

第四讲：均衡——Aiyagari

异质性主体宏观经济学的计算方法

孙振越 (Jeffrey Sun)

2026 年 5 月 14 日

多伦多大学

阶段与外层循环

阶段

- 异质性主体宏观模型由**阶段与外层循环**组合而成。
- **阶段**是基本的构建模块。它们定义家庭问题，而这正是**困难所在**。
- 由于**阶段**在概念上是**良定义的、模块化的、且可组合的**，复杂的宏观模型只需通过组合**阶段**即可构建。

阶段求解家庭模块

- 一个**阶段**定义了家庭在给定其**环境**（即**价格与参数**）下如何做出决策。
- **阶段**组合成**家庭模块**：在给定价格与参数下的值函数与人口分布。
- 由此我们得到**总量**：商品需求、资本需求、劳动供给，它们是价格、参数、市场紧张度等的**函数**。
- 在某种意义上，你可以把家庭模块看作代表经济的一侧，有点像一条大的总需求曲线。

为什么用阶段？

- 阶段是**可组合的**：复杂模型通过组合阶段来构建。
- 阶段具有**精确的数学定义**：模型可以被定义和求解，而无需操心实现细节。
- 阶段是**标准化的**：存在可下载并复用的优化实现（例如 HouseholdStages.jl、SSJ Toolkit 或 ECON-ARK）。

家庭模块如何嵌入其中

家庭模块（使用**阶段**来定义和求解）是模型的一个组成部分。

你可以把模型的其余部分看作由以下两部分构成：

- 一组描述经济其余部分的方程组——厂商、政府等——通常被实现为函数的**有向无环图**（DAG）。
- 一系列**外层循环**，用于求解均衡价格、稳态、转移路径，或带总量不确定性的全局解。

外层循环：若干例子

均衡：在价格上搜索，以**市场出清或超额需求**为目标。

稳态：在人口分布 Λ 上搜索，以**人口演化** $\Lambda^{\text{end}} - \Lambda^{\text{start}'}$ 为目标。

校准：在参数上搜索，以**模型拟合** $\text{moment}^{\text{model}} - \text{moment}^{\text{data}}$ 为目标。

完美预见转移：在市场出清价格的**路径**上搜索，以超额需求路径为目标。

总量不确定性：在**全局值函数**上搜索，以**外层贝尔曼目标**为目标。

Aiyagari 模型

Aiyagari 模型包含以下三个模块：

1. 一个由**阶段**构成的**家庭模块**。
2. 一个将资本和劳动转化为商品的**厂商**。
3. 一个**均衡**（稳态）的概念。

熟悉的经济学：

1. 需求侧。
2. 供给侧。
3. 均衡的概念。

Aiyagari 家庭模块

与上次相同

上次的三阶段家庭模块：

1. 收入冲击 (z 上的马尔可夫过程)。
2. 收入 (手头现金 $b = R b^{\text{end}} + z$)。
3. 消费—储蓄 (在 b^{end} 上做网格搜索)。

给定价格下的稳态解：

- VFI：值函数 V 与策略 c^* 。
- 前向模拟：平稳分布 λ^* 。
- 今天：将 R 设为我们要求解的内生价格。

在给定 R 下求解家庭模块

```
function solve_aiyagari_steady_state(params; verbosity=1)
    V_end = solve_vfi(params; verbosity)
    return (;V_end, λ=find_steady_state_population(V_end, params; verbosity))
end
```

- `params` 包含价格与参数。
- 在一次函数调用中求解稳态。
- 可以把它看作（除其他作用外）一个大函数 $R \mapsto \bar{C} - Y$ （给定价格下的商品超额需求）。

总量

作为内积的总量矩

每个总量矩都是一个**对偶向量**：与 λ^* 的内积。

$$\bar{K} = \sum_{i,j} b_i \lambda_{ij}^*$$

$$\bar{L} = \sum_{i,j} z_j \lambda_{ij}^*$$

$$\bar{C} = \sum_{i,j} c_{ij}^* \lambda_{ij}^*$$

$$\bar{V} = \sum_{i,j} v_{ij} \lambda_{ij}^*$$

compute_household_aggregates

```
function compute_household_aggregates(;param_vals...)
    params = get_params(;param_vals...)
    (;V_end, λ) = solve_aiyagari_steady_state(params)

    b_inds_new = policy_function(V_end, params)
    c_policy = params.b_grid .- params.b_grid[b_inds_new]

    L_agg = sum(params.z_grid' .* λ)
    K_agg = sum(params.b_grid .* λ)
    V_agg = sum(V_end .* λ)
    C_agg = sum(c_policy .* λ)

    return (;V_end, λ, L_agg, K_agg, V_agg, C_agg)
end
```

厂商

Cobb–Douglas

采用 Cobb–Douglas 生产函数的代表性厂商：

$$Y = K^{\alpha} L^{1-\alpha}.$$

这是模型的供给侧。

用代码表示，

```
compute_Y(K, L; α=1/3) = K^α * L^(1-α)
```


均衡

商品市场出清

在稳态下，

$$\bar{C} = Y.$$

定义商品的超额需求：

$$\text{excess_demand}(R) = \frac{\bar{C}(R) - Y(R)}{Y(R)}.$$

均衡 R 是该函数的**根**：即满足 $\text{excess_demand}(R) = 0$ 的取值。

compute_excess_demand

我们可以把这个函数写成代码，

```
function compute_excess_demand(R)
    (;K_agg, L_agg, C_agg) = compute_household_aggregates(;R)
    Y_agg = compute_Y(K_agg, L_agg)
    return excess_demand = (C_agg - Y_agg)/Y_agg
end
```

直接效应的链条为：

$$R \rightarrow V \rightarrow c^* \rightarrow \lambda^* \rightarrow (\bar{K}, \bar{C}) \rightarrow Y.$$

求解均衡 R

```
tol = 0.01
update_speed = 0.001

R = 1.01
err = Inf
while err > tol
    excess_demand = compute_excess_demand(R)

    R_new = R + excess_demand*update_speed
    err = abs(excess_demand)

    R = R_new

    println("R=$R\t excess_demand=$excess_demand")
end
```

- 试探调整 (Tatonnement): 一种简单的梯度式更新——沿商品超额需求的方向更新 R 。
- 若 $\bar{C} > Y$ 家庭消费过多 $\rightarrow \uparrow R \rightarrow \uparrow$ 储蓄 $\rightarrow \uparrow K \rightarrow Y$